

控制工程简答题

第二章 数学模型

什么是线性系统？其最重要的特性是什么？

凡是能用线性微分方程和线性差分方程描述的系统就是线性系统。线性系统的一个最重要的特性就是它满足叠加原理

第三章 时间响应分析

什么是时间响应？时间响应由哪两个部分组成，各部分的定义是什么？时间响应的瞬态响应反映哪方面的性能？稳态响应反映哪方面的性能？

解 时间响应是指系统的响应(输出)在时域上的表现形式,或系统的动力学方程在一定初始条件下的解。

按分类的原则不同,时间响应有不同的分类方法。按响应的来源分为:零状态响应,即初始状态为零时,由系统的输入引起的响应;零输入响应,即系统的输入为零时,由初始状态引起的响应。

按响应的性质分为强迫响应项和自由响应项。

对于稳定的系统,其时间响应又可分为瞬态响应和稳态响应。自由响应是指在系统的时间响应中,由系统输入和初始状态所引起的由系统特征根决定的响应。强迫响应是指在系统的时间响应中,由系统输入所引起的、与输入频率具有相同的响应。对于稳定的系统,其自由响应又称为瞬态响应;强迫响应称为稳态响应。

瞬态响应反映了系统的稳定性和响应的快速性两方面的性能,稳态响应反映了系统响应的准确性。

第四章 频率特性

什么是频率特性

解 对于线性定常系统,若输入为谐波函数,则其稳态输出一定是同频率的谐波函数。将输出的幅值与输入的幅值之比定义为系统的幅频特性,将输出的相位与输入相位之差定义为系统的相频特性。将系统的幅频特性和相频特性统称为系统的频率特性。

第五章 系统的稳定性

系统稳定性的定义是什么？

解 系统的稳定性是指系统在初始状态的作用下,由它引起的系统的时间响应随时间的推移,逐渐衰减并趋于零(即回到平衡位置)的能力。若随时间的推移,系统能回到平衡位置,则系统是稳定的;若随时间的推移,系统偏离平衡位置越来越远,则系统是不稳定的。

一个系统稳定的充分条件和必要条件是什么？

解 系统稳定的充要条件是系统所有特征根的实部全都小于零,或系统传递函数的所有极点均分布在 $[s]$ 平面的左半平面内。

说明调节PID三参数对系统性能的影响

(1)增大比例系数,可以增加带宽,加快响应速度,提高准确性,但使得稳定性变差。

(2)增加微分作用,可加快响应速度,但是放大了高频段干扰。

(3) 增加积分作用，可改善准确性，但是影响稳定性。

时域性能指标往往根据欠阻尼二阶系统对单位阶跃输入的响应给出，为什么？

二阶系统时域性能指标有哪些？简述其含义？

什么是系统误差和偏差？什么是稳态误差和稳态偏差？

简述减小系统稳态偏差的途径？